

الجمهورية اليمنية - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مشروع تخرج / مقرر معالجة الصور الرقمية والرؤية الحاسوبية المتقدمة (DIP / CV)

وثيقة التصميم المعماري لقاعدة البيانات وهندسة تدفق البيانات

Database Architecture, Entity-Relationship Modeling (ERD), Relational Schema (3NF) & Data Flow Specifications

Enterprise Edition v5.0 | Hybrid Real-Time & Clinical Relational Persistence

التخصص الأكاديمي:

تقنية المعلومات (Information Technology) -
المستوى الرابع

المنظومة البرمجية:

نظام الكيبورد الافتراضي الذكي يتتبع الأنف وإيماءات اليد (Gaze & Gesture Keyboard)

1. الرؤية المعمارية وتبرير إدارة البيانات (Architectural Paradigm)

في أنظمة التفاعل الإنساني الحاسوبي (HCI) عالية الدقة المعتمدة على الرؤية الحاسوبية اللحظية (Computer Vision)، تبرز الحاجة إلى نموذج هجين لإدارة البيانات يجمع بين متطلبين أساسيين:

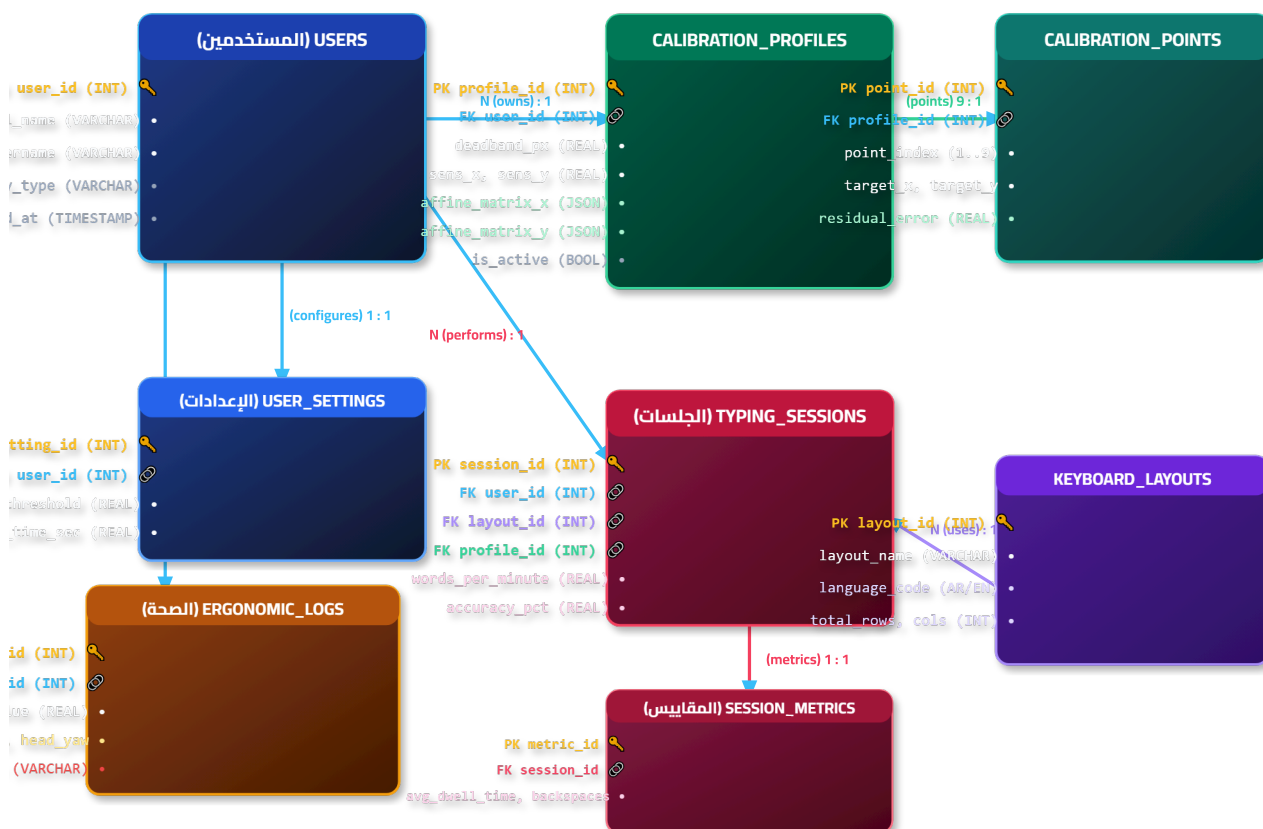
1. **الوضع الحسابي اللحظي (Zero-Latency Real-Time Pipeline):** تخزين محلي فوري لمعاملات مصفوفة التحويل التآلفي (Point Affine Transform Matrix-9) والمنطقة الميتة (Deadband Radius) في ملف `calibration.json` لضمان استجابة بمعدل **0ms Latency** أثناء رسم المؤشر وتحديث واجهة المستخدم بمعدل 60 إطاراً في الثانية.

2. **منظومة البيانات المؤسسية والطبية (Enterprise & Assistive Healthcare DB):** قاعدة بيانات علائقية متكاملة تضمن استدامة السجلات، تخصيص الإعدادات لمرضى التصلب الجانبي الضموري (ALS) والشلل الرباعي، تخزين تاريخ المعايير لكل مريض، وتسجيل مقاييس الأداء (WPM, Error Rates) وبيانات الإرهاق البصري (EAR) (Blinking & Head Pose Fatigue).

2. مخطط الكيانات والعلاقات (Entity-Relationship Diagram - ERD)

يوضح المخطط التالي بنية الكيانات والعلاقات والصفات وفق أحدث معايير هندسة البرمجيات وقواعد البيانات:

الشكل (1-1): المخطط الهيكلي للكيانات والعلاقات (Entity-Relationship Diagram - ERD)



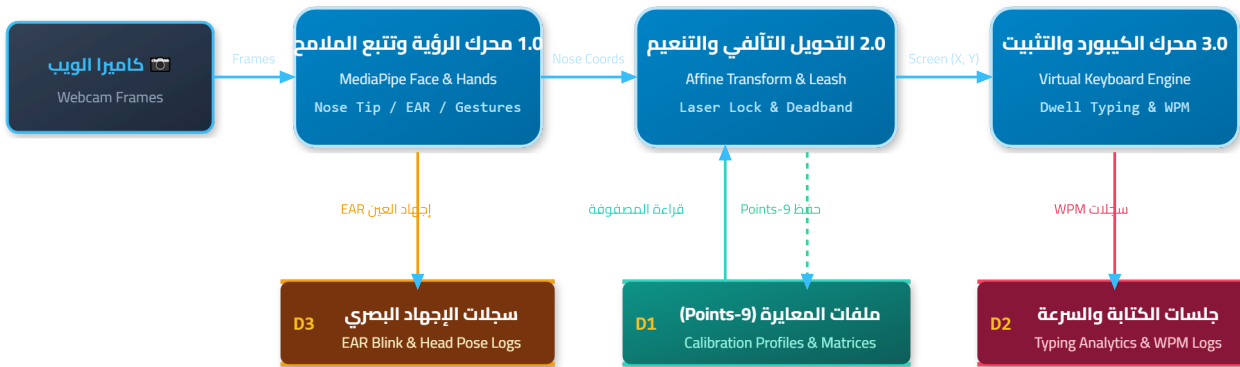
تحليل العلاقات الهندسية (Cardinalities & Constraints):

- **علاقة (1 : N) بين USERS و CALIBRATION_PROFILES:** يمتلك كل مستخدم عدة ملفات معايرة تتناسب مع وضعيات الجلوس والإضاءة المختلفة.
- **علاقة (1 : 9) بين CALIBRATION_PROFILES و CALIBRATION_POINTS:** يحتوي كل ملف معايرة على 9 نقاط مرجعية موزعة على الشاشة بنظام 3x3 مع حساب الخطأ المتبقي (Residual Error).
- **علاقة (1 : 1) بين USERS و USER_SETTINGS:** يمتلك المستخدم ملف إعدادات شخصي فريد يحفظ تفضيلاته (حساسية العين، زمن التثبيت، الصوت).
- **علاقة (1 : N) بين USERS و TYPING_SESSIONS:** يسجل النظام كافة جلسات الكتابة ومعدل الكلمات في الدقيقة (WPM) ومعدل الأخطاء.
- **علاقة (1 : N) بين USERS و ERGONOMIC_LOGS:** رصد دوري لسلامة المستخدم ونسبة فتحة العين (EAR) وتنبيهات الإجهاد.

3. مخطط تدفق البيانات للمنظومة (Data Flow Diagram - DFD)

يوضح مخطط DFD Level 1 تدفق إطارات الفيديو الخام من الكاميرا، مروراً بمحرك الرؤية، والتحويل التآلفي، وصولاً إلى التخزين في قواعد البيانات وقراءتها:

الشكل (2-1): مخطط تدفق البيانات (DFD Level 1 - Data Storage & Engine Pipeline)



4. قاموس البيانات المرجعي (Comprehensive Data Dictionary)

يوثق هذا الجدول كافة الحقول والأنواع والقيود في قاعدة البيانات لتحقيق المعيار القياسي الثالث (3NF):

الجدول (Table)	الحقل (Field)	نوع البيانات	القيود (Constraint)	الوصف الهندسي والوظيفي
users	user_id	INTEGER	PRIMARY KEY	المعرف الرقمي الفريد للمستخدم أو المريض
	full_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	الاسم الكامل للمستخدم
	username	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	اسم الدخول الفريد للنظام
	disability_type	VARCHAR(50)	NULLABLE	نوع الإعاقة الحركية (مثل: ALS, Quadriplegia)
calibration_profiles	profile_id	INTEGER	PRIMARY KEY	المعرف الفريد لملف المعايرة
	user_id	INTEGER	FOREIGN KEY	معرف المستخدم المالك للمعايرة (ON DELETE CASCADE)
	deadband_px	REAL	DEFAULT 1.8	نصف قطر المنطقة الميتة للقفل الليزري المانع للارتعاش
	affine_matrix_x	TEXT (JSON)	NOT NULL	معاملات مصفوفة التحويل للمحور السيني [a1, a2, a3]
	affine_matrix_y	TEXT (JSON)	NOT NULL	معاملات مصفوفة التحويل للمحور الصادي [b1, b2, b3]
calibration_points	point_id	INTEGER	PRIMARY KEY	المعرف الفريد لنقطة المعايرة
	profile_id	INTEGER	FOREIGN KEY	معرف ملف المعايرة التابع له
	residual_error	REAL	DEFAULT 0.0	الخطأ الإقليدي المتبقي بعد حل معادلة

الجدول (Table)	الحقل (Field)	نوع البيانات	القيود (Constraint)	الوصف الهندسي والوظيفي
typing_sessions				المربعات الصغرى
	session_id	INTEGER	PRIMARY KEY	المعرف الفريد لجلسة الكتابة
	user_id	INTEGER	FOREIGN KEY	معرف المستخدم المنفذ للجلسة
	words_per_minute	REAL	CHECK(WPM >= 0)	سرعة الكتابة الصافية بالكلمات في الدقيقة
	accuracy_percentage	REAL	CHECK(0..100)	نسبة الدقة وتفاذي أخطاء الضغط والمسح
ergonomic_logs	log_id	INTEGER	PRIMARY KEY	معرف سجل المراقبة الفسيولوجية
	avg_ear_value	REAL	NOT NULL	متوسط مقياس انفتاح العين (Eye Aspect Ratio)
	alert_type	VARCHAR(50)	DEFAULT "NORMAL"	نوع التنبيه (مثال: FATIGUE_WARNING, EYE_CLOSURE)

5. سكريبت الإنشاء التنفيذي لقاعدة البيانات (DDL SQL Script)

كود SQL DDL معياري جاهز للتنفيذ الفوري على بيئات SQLite و PostgreSQL و MySQL مع بناء الفهارس الحسابية:

```
-- Enterprise Database Schema (v5.0)
```

```
PRAGMA foreign_keys = ON;
```

```
-- 1. جدول المستخدمين (Users Table)
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (  
    user_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    full_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    username VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,  
    disability_type VARCHAR(50),  
    hand_preference VARCHAR(10) DEFAULT 'RIGHT',  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

```
-- 2. جدول ملفات المعايرة الرياضية (Calibration Profiles)
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS calibration_profiles (  
    profile_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    user_id INTEGER NOT NULL,  
    profile_name VARCHAR(50) DEFAULT 'Default Calibration',  
    reference_distance_cm REAL DEFAULT 60.0,  
    deadband_px REAL DEFAULT 1.8,  
    sens_x REAL DEFAULT 1.91,  
    sens_y REAL DEFAULT 2.0,  
    affine_matrix_x TEXT NOT NULL, -- JSON Array [a1, a2, a3]  
    affine_matrix_y TEXT NOT NULL, -- JSON Array [b1, b2, b3]  
    is_active BOOLEAN DEFAULT 1,  
    calibrated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id) ON DELETE CASCADE  
);
```

```
-- 3. جدول نقاط المعايرة التوسع (Calibration Points)
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS calibration_points (  
    point_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    profile_id INTEGER NOT NULL,  
    point_index INTEGER CHECK(point_index BETWEEN 1 AND 9),  
    target_screen_x REAL NOT NULL,  
    target_screen_y REAL NOT NULL,  
    captured_nose_x REAL NOT NULL,  
    captured_nose_y REAL NOT NULL,  
    residual_error REAL DEFAULT 0.0,  
    FOREIGN KEY (profile_id) REFERENCES calibration_profiles(profile_id) ON DELETE CASCADE  
);
```

```
-- 4. جدول إعدادات المستخدم (User Settings)
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS user_settings (  
    setting_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    user_id INTEGER UNIQUE NOT NULL,  
    ear_threshold REAL DEFAULT 0.16,  
    dwell_time_sec REAL DEFAULT 0.85,  
    preferred_language VARCHAR(10) DEFAULT 'AR',  
    dark_mode BOOLEAN DEFAULT 1,  
    sound_feedback BOOLEAN DEFAULT 1,  
);
```

```
FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id) ON DELETE CASCADE
);

-- 5. جدول جلسات الكتابة ومقاييس الأداء (Typing Sessions)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS typing_sessions (
    session_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    user_id INTEGER NOT NULL,
    started_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    ended_at TIMESTAMP,
    total_characters INTEGER DEFAULT 0,
    words_per_minute REAL DEFAULT 0.0,
    accuracy_percentage REAL DEFAULT 100.0,
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id) ON DELETE CASCADE
);

-- 6. سجلات الصحة ووضعية الرأس (Ergonomic Health Logs)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ergonomic_logs (
    log_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    user_id INTEGER NOT NULL,
    event_time TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    avg_ear_value REAL NOT NULL,
    head_pitch REAL,
    head_yaw REAL,
    head_roll REAL,
    alert_type VARCHAR(50) DEFAULT 'NORMAL',
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id) ON DELETE CASCADE
);

-- الفهارس لتسريع الاستعلامات والتقارير الفورية
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_calib_user ON calibration_profiles(user_id, is_active);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_sessions_user ON typing_sessions(user_id, started_at);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_ergo_user_time ON ergonomic_logs(user_id, event_time);
```

الخلاصة التوصيفية للأطروحة الأكاديمية: تمنح هذه المعمارية البياناتية المشروع تكاملاً هندسياً شاملاً بين خوارزميات معالجة الصور اللحظية (MediaPipe & OpenCV) وأنظمة تخزين البيانات الطبية الموثوقة، مما يجعله مؤهلاً بقوة للتحويل إلى منتج سريري ومجتمعي متكامل لخدمة أصحاب الهمم.